

Лабораторная работа №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Кудякова София Андреевна

2026-08-29

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Сеть Петри
- 3 Модель SIR
- 4 SIR как сеть Петри
- 5 Базовое моделирование
- 6 Детерминированная динамика
- 7 Стохастическая динамика
- 8 Исследование влияния β
- 9 Влияние коэффициента заражения
- 10 Анимация эпидемического процесса
- 11 Сравнение моделей
- 12 Чувствительность к β
- 13 Параметрическое исследование
- 14 Литературное программирование
- 15 Структура проекта

Содержание II

16 Основные результаты

17 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

- 1 Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.

Цель работы

- 1 Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
- 2 Провести детерминированную и стохастическую симуляции.

Цель работы

- 1 Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
- 2 Провести детерминированную и стохастическую симуляции.
- 3 Исследовать влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии.

Цель работы

- 1 Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
- 2 Провести детерминированную и стохастическую симуляции.
- 3 Исследовать влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии.
- 4 Создать анимацию эпидемического процесса.

Цель работы

- 1 Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
- 2 Провести детерминированную и стохастическую симуляции.
- 3 Исследовать влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии.
- 4 Создать анимацию эпидемического процесса.
- 5 Выполнить параметрическое исследование модели.

- 1 Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
- 2 Провести детерминированную и стохастическую симуляции.
- 3 Исследовать влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии.
- 4 Создать анимацию эпидемического процесса.
- 5 Выполнить параметрическое исследование модели.
- 6 Преобразовать код в литературный стиль и создать производные форматы.

Раздел 2

Сеть Петри

Сеть Петри

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;
- переходов;

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;
- переходов;
- дуг;

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;
- переходов;
- дуг;
- маркировки сети.

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;
- переходов;
- дуг;
- маркировки сети.

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

- P — множество позиций;

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;
- переходов;
- дуг;
- маркировки сети.

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

- P — множество позиций;
- T — множество переходов;

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;
- переходов;
- дуг;
- маркировки сети.

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

- P — множество позиций;
- T — множество переходов;

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем.

Она состоит из:

- позиций;
- переходов;
- дуг;
- маркировки сети.

Позиции содержат фишки и описывают состояние системы, а переходы соответствуют событиям, которые изменяют это состояние.

Формально сеть Петри задаётся:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где:

- P — множество позиций;
- T — множество переходов;

Раздел 3

Модель SIR

Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции, разделяя население на три группы:

- S — восприимчивые к заболеванию;

Суммарная численность населения сохраняется:

$$S + I + R = N.$$

Детерминированная модель описывается системой:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I.\end{aligned}$$

В работе использовалась начальная маркировка:

Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции, разделяя население на три группы:

- S — восприимчивые к заболеванию;
- I — инфицированные;

Суммарная численность населения сохраняется:

$$S + I + R = N.$$

Детерминированная модель описывается системой:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I.\end{aligned}$$

В работе использовалась начальная маркировка:

Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции, разделяя население на три группы:

- S — восприимчивые к заболеванию;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Суммарная численность населения сохраняется:

$$S + I + R = N.$$

Детерминированная модель описывается системой:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I.\end{aligned}$$

В работе использовалась начальная маркировка:

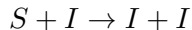
Раздел 4

SIR как сеть Петри

SIR как сеть Петри

Модель SIR представляется двумя основными переходами.

Заражение:



Выздоровление:



Изменение количества фишек в позициях сети Петри соответствует изменению численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

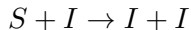
Для реализации используются:

- AlgebraicPetri;

SIR как сеть Петри

Модель SIR представляется двумя основными переходами.

Заражение:



Выздоровление:



Изменение количества фишек в позициях сети Петри соответствует изменению численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

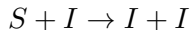
Для реализации используются:

- AlgebraicPetri;
- OrdinaryDiffEq;

SIR как сеть Петри

Модель SIR представляется двумя основными переходами.

Заражение:



Выздоровление:



Изменение количества фишек в позициях сети Петри соответствует изменению численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

Для реализации используются:

- AlgebraicPetri;
- OrdinaryDiffEq;
- алгоритм Гиллеси.

Раздел 5

Базовое моделирование

Базовое моделирование

Для базового эксперимента использовались параметры:

$$\beta = 0.3, \quad \gamma = 0.1, \quad T = 100.$$

Начальная маркировка:

$$S = 990, \quad I = 10, \quad R = 0.$$

Скрипт `sirpetri_run.jl` выполняет:

- детерминированное моделирование;

Результаты сохраняются в:

```
data/sir_det.csv  
data/sir_stoch.csv
```

Базовое моделирование

Для базового эксперимента использовались параметры:

$$\beta = 0.3, \quad \gamma = 0.1, \quad T = 100.$$

Начальная маркировка:

$$S = 990, \quad I = 10, \quad R = 0.$$

Скрипт `sirpetri_run.jl` выполняет:

- детерминированное моделирование;
- стохастическое моделирование.

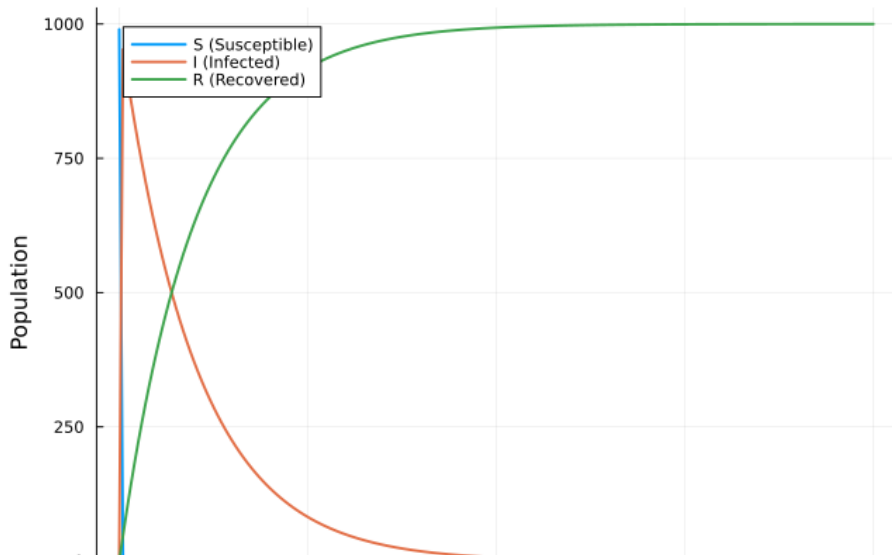
Результаты сохраняются в:

```
data/sir_det.csv  
data/sir_stoch.csv
```

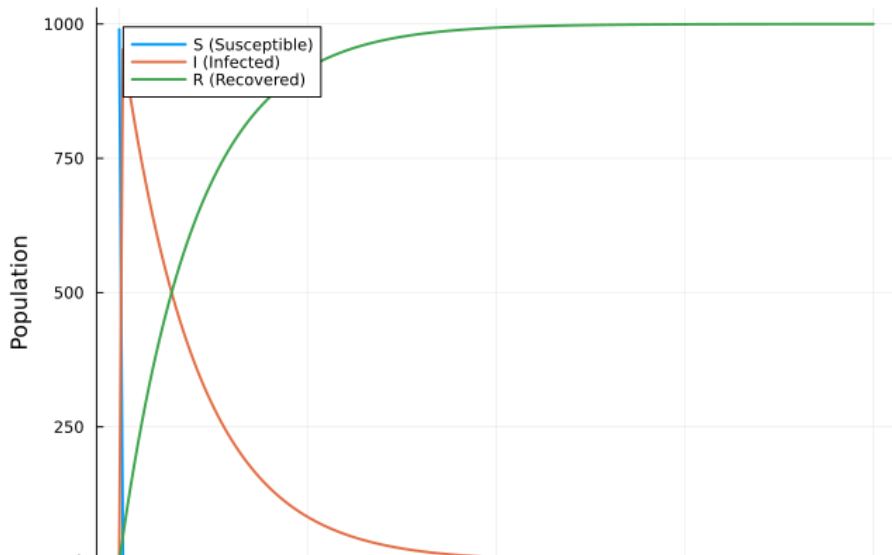
Раздел 6

Детерминированная динамика

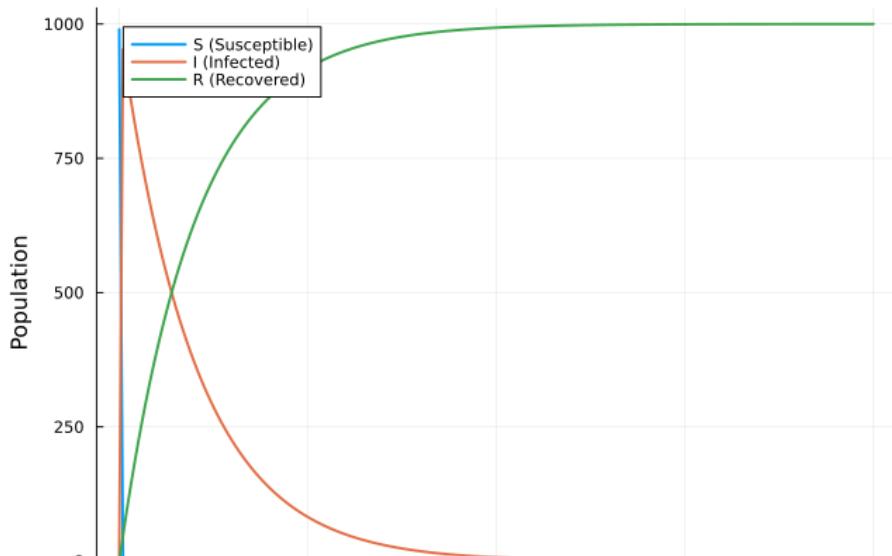
Детерминированная динамика



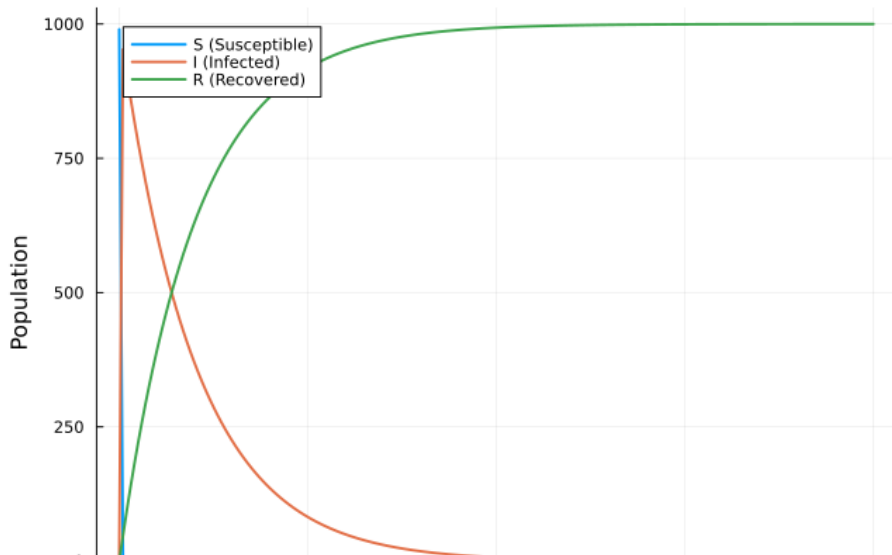
Детерминированная динамика



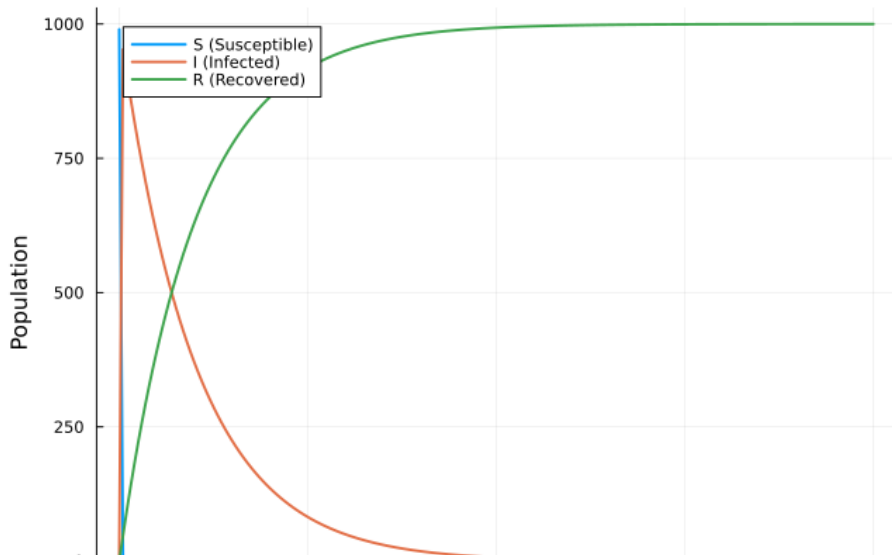
Детерминированная динамика



Детерминированная динамика



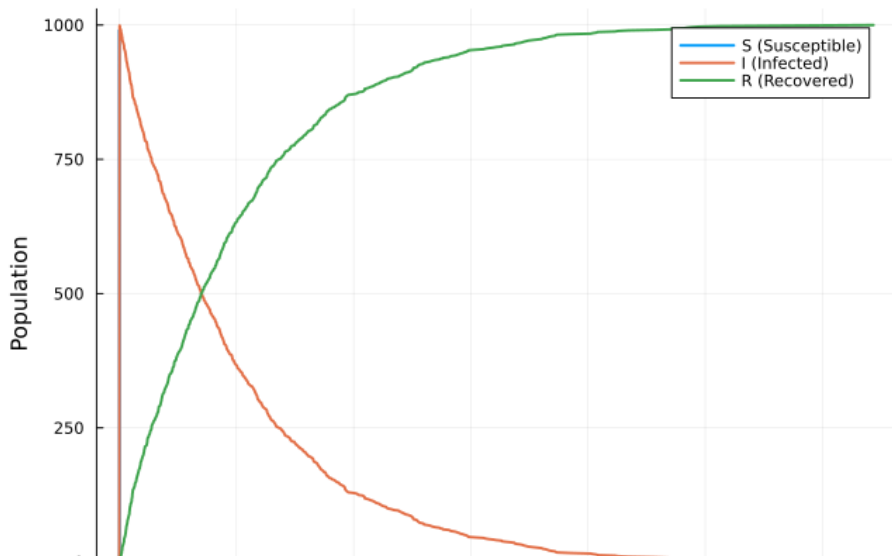
Детерминированная динамика



Раздел 7

Стохастическая динамика

Стохастическая динамика



Раздел 8

Исследование влияния β

Исследование влияния β

Для исследования влияния коэффициента заражения использовался скрипт:

```
scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
```

Была выполнена серия детерминированных экспериментов при различных значениях β при фиксированной скорости выздоровления.

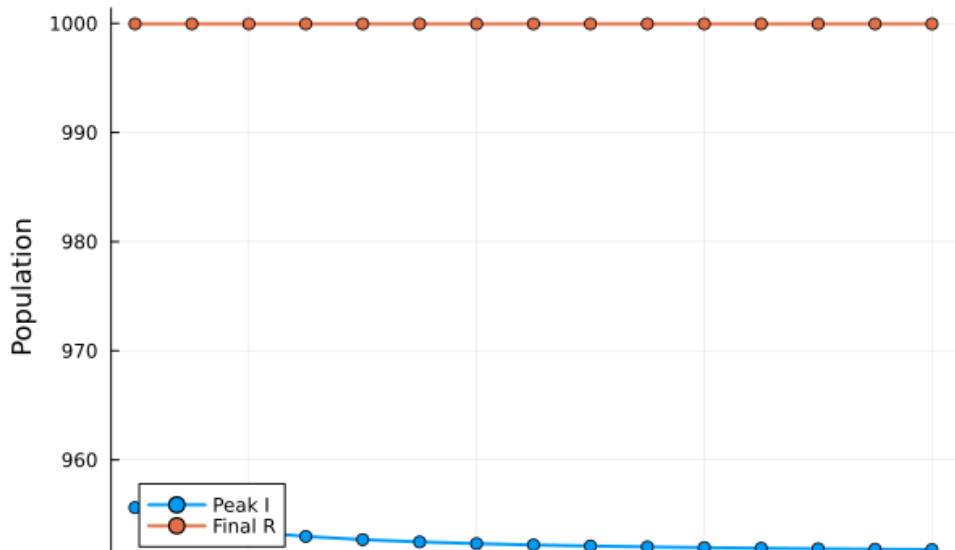
Результаты сохраняются в:

```
data/sir_scan.csv
```

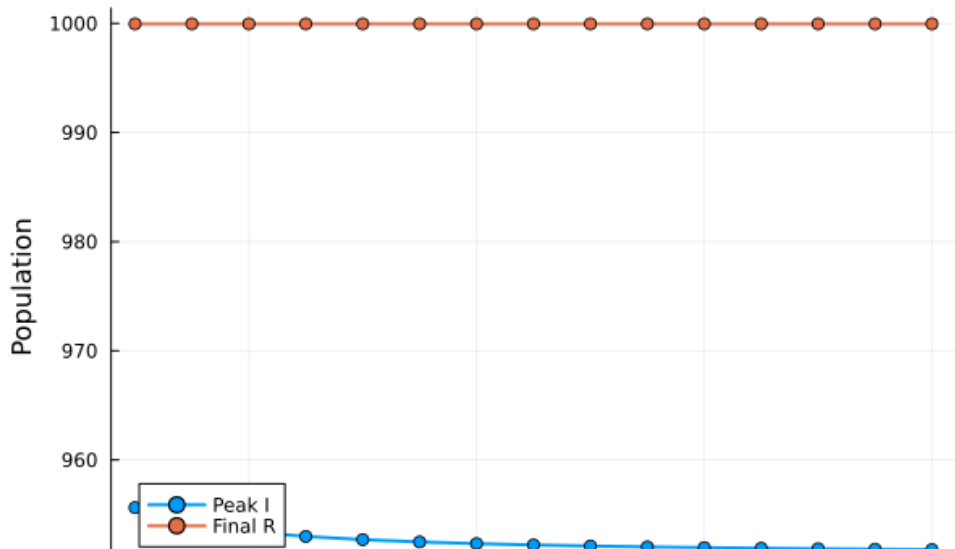

Раздел 9

Влияние коэффициента заражения

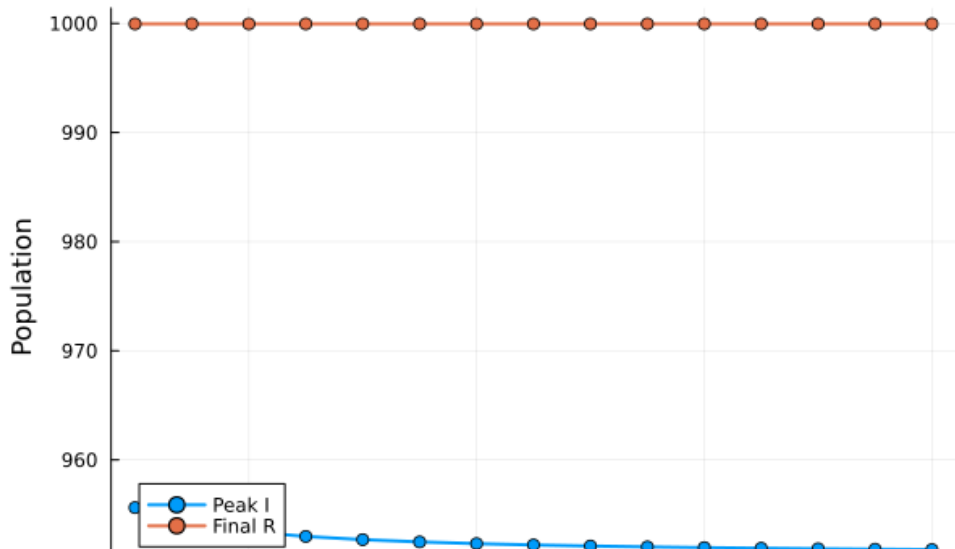
Влияние коэффициента заражения



Влияние коэффициента заражения



Влияние коэффициента заражения



Раздел 10

Анимация эпидемического процесса

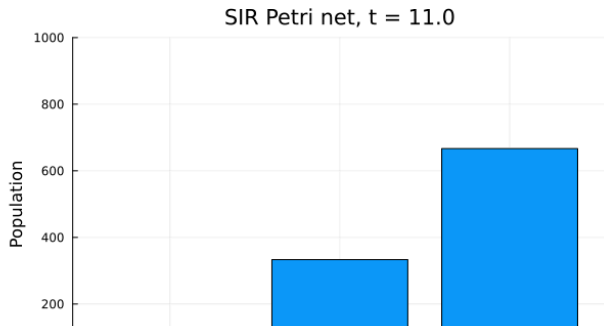
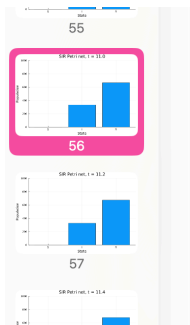
Анимация эпидемического процесса

Для визуализации изменения состояния системы во времени использовался скрипт:

```
scripts/sirpetri_animate.jl
```

Результат сохраняется в:

```
plots/sir_animation.gif
```



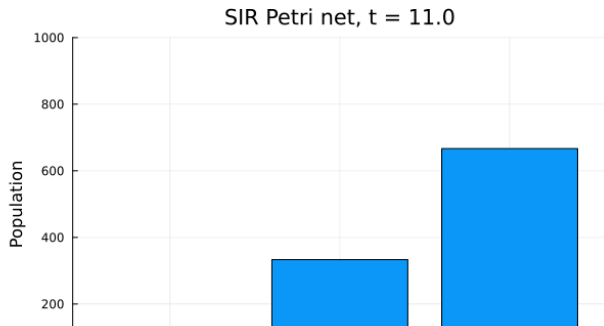
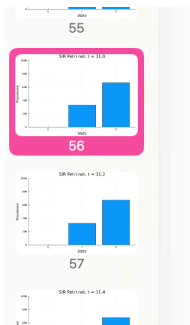
Анимация эпидемического процесса

Для визуализации изменения состояния системы во времени использовался скрипт:

```
scripts/sirpetri_animate.jl
```

Результат сохраняется в:

```
plots/sir_animation.gif
```



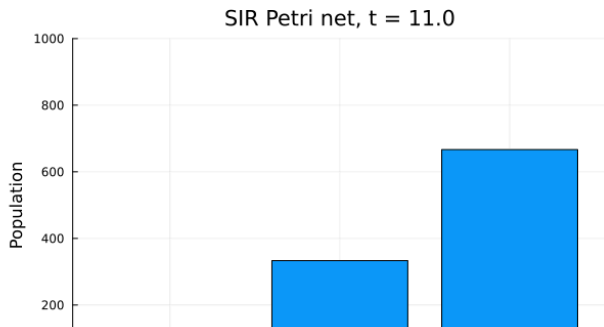
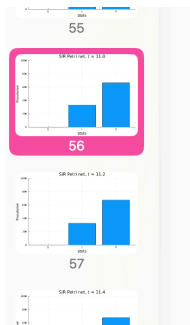
Анимация эпидемического процесса

Для визуализации изменения состояния системы во времени использовался скрипт:

```
scripts/sirpetri_animate.jl
```

Результат сохраняется в:

```
plots/sir_animation.gif
```



Раздел 11

Сравнение моделей

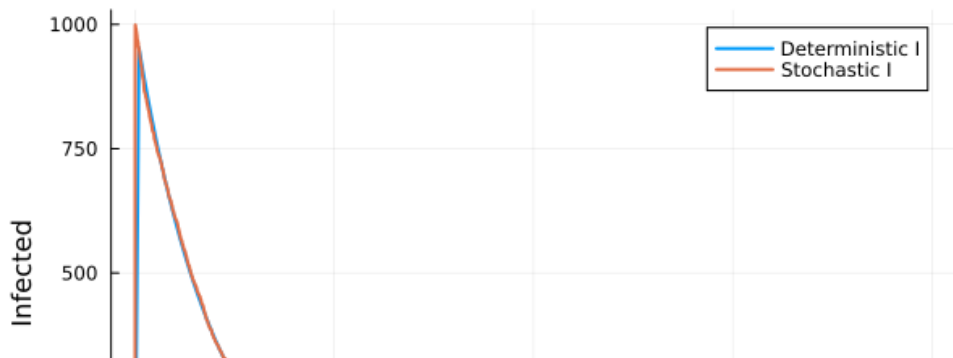
Сравнение моделей

Скрипт:

```
scripts/sirpetri_report.jl
```

использует сохранённые результаты моделирования и формирует итоговые графики.

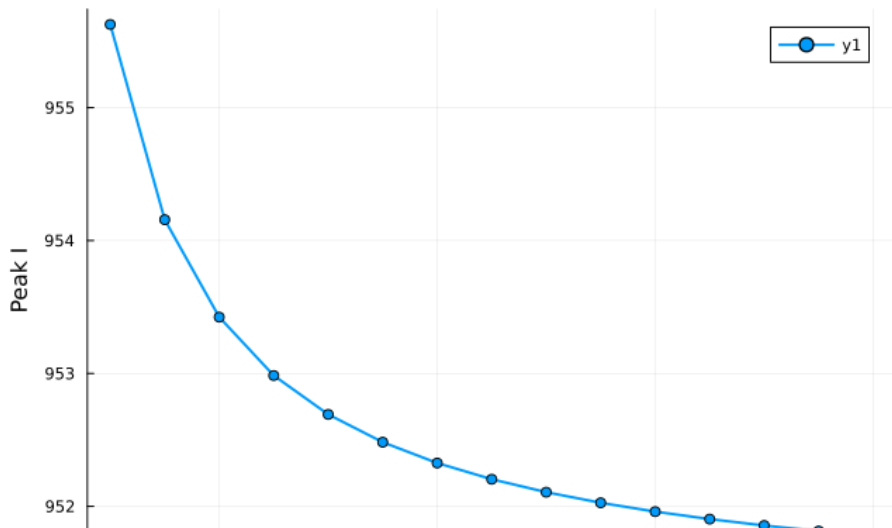
Deterministic vs stochastic



Раздел 12

Чувствительность к β

Sensitivity of epidemic peak to β



Раздел 13

Параметрическое исследование

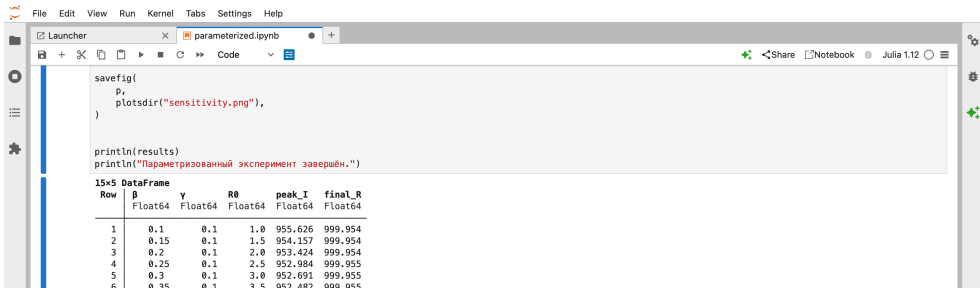
Параметрическое исследование

Для дополнительного исследования использовался скрипт:

```
scripts/parameterized.jl
```

Он позволяет выполнять моделирование для различных наборов параметров модели. Результаты параметрического исследования представлены в:

```
notebooks/parameterized.ipynb
```



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a single cell containing Julia code. The code defines a function `savefig` and prints the results of a parameterized experiment. The output is a 15x5 DataFrame with columns `Row`, `β`, `γ`, `R0`, `peak_I`, and `final_R`.

```
savefig(
    p,
    plotsdir("sensitivity.png"),
)

println(results)
println("Параметризованный эксперимент завершен.")
```

15x5 DataFrame

Row	β	γ	R0	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.1	0.1	1.0	955.626	999.954
2	0.15	0.1	1.5	954.157	999.954
3	0.2	0.1	2.0	953.424	999.954
4	0.25	0.1	2.5	952.984	999.955
5	0.3	0.1	3.0	952.691	999.955
6	0.35	0.1	3.5	952.482	999.955

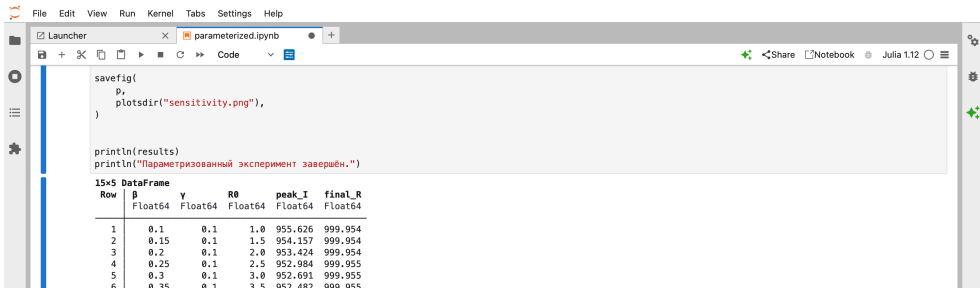
Параметрическое исследование

Для дополнительного исследования использовался скрипт:

```
scripts/parameterized.jl
```

Он позволяет выполнять моделирование для различных наборов параметров модели. Результаты параметрического исследования представлены в:

```
notebooks/parameterized.ipynb
```



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "parameterized.ipynb". The code cell contains the following Julia code:

```
savefig(p,
        plotsdir("sensitivity.png"),
    )

println(results)
println("Параметризованный эксперимент завершен.")
```

The output of the code is a 15x5 DataFrame:

Row	β	γ	R_0	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.1	0.1	1.0	955.626	999.954
2	0.15	0.1	1.5	954.157	999.954
3	0.2	0.1	2.0	953.424	999.954
4	0.25	0.1	2.5	952.984	999.955
5	0.3	0.1	3.0	952.691	999.955
6	0.35	0.1	3.5	952.482	999.955

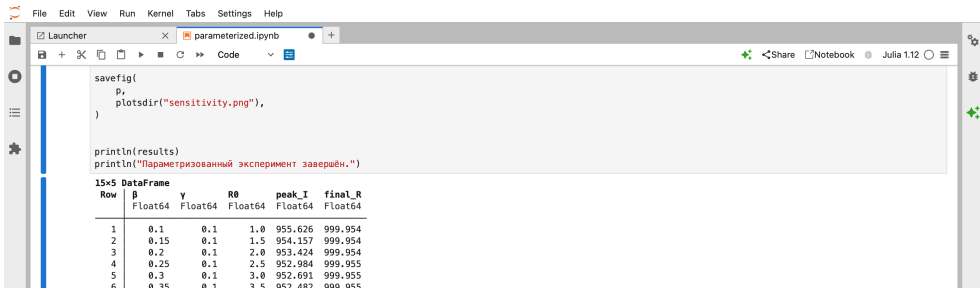
Параметрическое исследование

Для дополнительного исследования использовался скрипт:

```
scripts/parameterized.jl
```

Он позволяет выполнять моделирование для различных наборов параметров модели. Результаты параметрического исследования представлены в:

```
notebooks/parameterized.ipynb
```



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "parameterized.ipynb". The code cell contains the following Julia code:

```
savefig(p,
        plotsdir("sensitivity.png"),
    )

println(results)
println("Параметризованный эксперимент завершен.")
```

The output of the code is a 15x5 DataFrame:

Row	β	γ	R_0	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.1	0.1	1.0	955.626	999.954
2	0.15	0.1	1.5	954.157	999.954
3	0.2	0.1	2.0	953.424	999.954
4	0.25	0.1	2.5	952.984	999.955
5	0.3	0.1	3.0	952.691	999.955
6	0.35	0.1	3.5	952.482	999.955

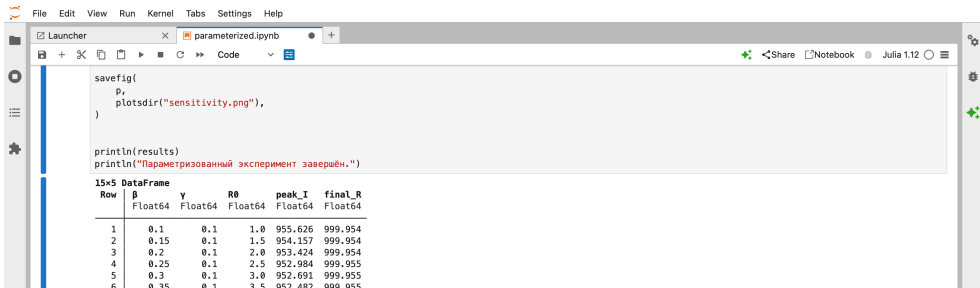
Параметрическое исследование

Для дополнительного исследования использовался скрипт:

```
scripts/parameterized.jl
```

Он позволяет выполнять моделирование для различных наборов параметров модели. Результаты параметрического исследования представлены в:

```
notebooks/parameterized.ipynb
```



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a single cell containing Julia code. The code defines a `savefig` function, prints the results, and displays a 15x5 DataFrame. The DataFrame has columns `Row`, `β`, `γ`, `R0`, `peak_I`, and `final_R`. The data is as follows:

Row	β	γ	R0	peak_I	final_R
1	0.1	0.1	1.0	955.626	999.954
2	0.15	0.1	1.5	954.157	999.954
3	0.2	0.1	2.0	953.424	999.954
4	0.25	0.1	2.5	952.984	999.955
5	0.3	0.1	3.0	952.691	999.955
6	0.35	0.1	3.5	952.482	999.955

Раздел 14

Литературное программирование

Литературное программирование

Для оформления исходного кода в литературном стиле был создан файл:

```
scripts/sirpetri_literate.jl
```

Литературное программирование объединяет программный код с поясняющим текстом.
В результате были сформированы:

```
notebooks/sirpetri_literate.ipynb  
report/sirpetri_literate.qmd  
report/parameterized.qmd
```

Такой подход позволяет одновременно представить алгоритм, его описание и результаты вычислений.

Раздел 15

Структура проекта

Структура проекта

Основная структура проекта:

```
project/  
├─ data/  
├─ sir_det.csv  
├─ sir_scan.csv  
├─ sir_stoch.csv  
├─ notebooks/  
├─ parameterized.ipynb  
├─ sirpetri_literate.ipynb  
├─ plots/  
├─ comparison.png  
├─ sensitivity.png  
├─ sir_animation.gif  
├─ sir_det_dynamics.png  
├─ sir_scan.png
```

Структура проекта

Основная структура проекта:

```
project/  
├─ data/  
├─ sir_det.csv  
├─ sir_scan.csv  
├─ sir_stoch.csv  
├─ notebooks/  
├─ parameterized.ipynb  
├─ sirpetri_literate.ipynb  
├─ plots/  
├─ comparison.png  
├─ sensitivity.png  
├─ sir_animation.gif  
├─ sir_det_dynamics.png  
├─ sir_scan.png
```

Структура проекта

Основная структура проекта:

```
project/  
├─ data/  
└─ sir_det.csv  
└─ sir_scan.csv  
└─ sir_stoch.csv  
├─ notebooks/  
└─ parameterized.ipynb  
└─ sirpetri_literate.ipynb  
├─ plots/  
└─ comparison.png  
└─ sensitivity.png  
└─ sir_animation.gif  
└─ sir_det_dynamics.png  
└─ sir_scan.png
```

Структура проекта

Основная структура проекта:

```
project/  
├─ data/  
└─ sir_det.csv  
└─ sir_scan.csv  
└─ sir_stoch.csv  
├─ notebooks/  
└─ parameterized.ipynb  
└─ sirpetri_literate.ipynb  
├─ plots/  
└─ comparison.png  
└─ sensitivity.png  
└─ sir_animation.gif  
└─ sir_det_dynamics.png  
└─ sir_scan.png
```


Структура проекта

Основная структура проекта:

```
project/
├─ data/
├─ sir_det.csv
├─ sir_scan.csv
├─ sir_stoch.csv
├─ notebooks/
├─ parameterized.ipynb
├─ sirpetri_literate.ipynb
├─ plots/
├─ comparison.png
├─ sensitivity.png
├─ sir_animation.gif
├─ sir_det_dynamics.png
├─ sir_scan.png
```

Раздел 16

Основные результаты

Основные результаты

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;

Основные результаты

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;

Основные результаты

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;

Основные результаты

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;
- исследовано влияние β ;

Основные результаты

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;
- исследовано влияние β ;
- построены графики динамики;

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;
- исследовано влияние β ;
- построены графики динамики;
- создана анимация;

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;
- исследовано влияние β ;
- построены графики динамики;
- создана анимация;
- выполнено сравнение моделей;

Основные результаты

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;
- исследовано влияние β ;
- построены графики динамики;
- создана анимация;
- выполнено сравнение моделей;
- проведено параметрическое исследование;

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;
- исследовано влияние β ;
- построены графики динамики;
- создана анимация;
- выполнено сравнение моделей;
- проведено параметрическое исследование;
- реализовано литературное программирование;

В ходе работы:

- реализована модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование;
- исследовано влияние β ;
- построены графики динамики;
- создана анимация;
- выполнено сравнение моделей;
- проведено параметрическое исследование;
- реализовано литературное программирование;
- созданы Jupyter-ноутбуки и Quarto-документы.

Раздел 17

Выводы

Сети Петри позволяют удобно представлять переходы между состояниями эпидемиологической модели.

Детерминированная и стохастическая модели демонстрируют общий характер распространения инфекции, однако стохастическая модель дополнительно учитывает случайные отклонения.

Изменение коэффициента β существенно влияет на скорость и масштаб распространения инфекции.

Параметрическое исследование позволяет воспроизводимо изучать поведение модели при различных исходных условиях.

Литературное программирование объединяет исходный код, пояснения и результаты вычислений в едином представлении.